# REPORTE TÉCNICO: TAREA 4.1

Fundamentos de Dependencias Funcionales y Mapa Conceptual de Formas Normales

**Estudiante:** Christian Ivan Celestino Chavez | **Matrícula:** I24050403 | **Docente:** Ruben Miguel Riojas Rodriguez
**Asignatura:** Bases de Datos | **Institución:** Instituto Tecnológico Superior de Monclova

## 1. Introducción y Concepto Formal de Normalización

La **normalización de bases de datos** es el proceso formal y sistemático mediante el cual se analizan y descomponen las esquemas relacionales para eliminar la redundancia de datos, garantizar la integridad referencial y prevenir las anomalías de actualización en el Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD). Codd (1970) formalizó este principio para asegurar que cada hecho o dato se almacene en un solo lugar dentro de la estructura relacional.

## 2. Anomalías Clásicas de Actualización

Cuando un diseño relacional no está normalizado, la presencia de redundancia conduce a tres tipos fundamentales de anomalías durante las operaciones de manipulación de datos (DML):

- **Anomalía de Inserción:** Imposibilidad de registrar nueva información de una entidad independiente sin tener que registrar simultáneamente datos no relacionados o ficticios de otra entidad.
- **Anomalía de Borrado:** La eliminación de un registro causa involuntariamente la pérdida irreversible de información válida sobre otra entidad distinta.
- **Anomalía de Modificación (Actualización):** Al cambiar un dato repetido en múltiples filas, si no se actualizan todas las instancias de manera atómica, la base de datos queda en un estado inconsistente.

## 3. Clasificación de Dependencias Funcionales

Una **dependencia funcional (DF)** denotada como $X \rightarrow Y$ expresa que el valor del atributo X determina de manera única el valor del atributo Y en toda relación válida.

| Tipo de Dependencia | Definición Formal | Impacto en el Diseño |
|---|---|---|
| Dependencia Completa (Plena) | $X \rightarrow Y$ donde Y depende de X completo y no de ningún subconjunto propio de X. | Requisito clave para alcanzar la Segunda Forma Normal (2FN). |
| Dependencia Parcial | $X \rightarrow Y$ donde Y depende únicamente de una parte de una llave primaria compuesta X. | Genera redundancia; debe eliminarse dividiendo la tabla en 2FN. |
| Dependencia Transitiva | $X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow Z$, por lo tanto $X \rightarrow Z$ de forma indirecta a través de un atributo no clave. | Genera anomalías; debe eliminarse extrayendo Z a una nueva tabla en 3FN. |

## 4. Síntesis Teórica de las Formas Normales (1FN a 5FN)

| Forma Normal | Condición o Regla Fundamental | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| 1FN (Primera) | Todos los atributos son atómicos (sin grupos repetitivos ni colecciones). Cada celda contiene un único valor. | Eliminar arreglos, campos multivalorados y repetición de columnas. |
| 2FN (Segunda) | Estar en 1FN y que todo atributo no clave dependa totalmente de la llave primaria completa. | Eliminar dependencias funcionales parciales sobre llaves compuestas. |
| 3FN (Tercera) | Estar en 2FN y que ningún atributo no clave dependa transitivamente de la llave primaria. | Eliminar dependencias transitivas entre atributos no determinantes. |
| FNBC (Boyce-Codd) | Estar en 3FN y que para toda dependencia $X \rightarrow Y$, X sea estrictamente una superllave o llave candidata. | Resolver anomalías en esquemas con múltiples llaves candidatas solapadas. |
| 4FN / 5FN | Eliminación de dependencias multivaloradas independientes (4FN) y dependencias de unión (5FN). | Garantizar la descomposición sin pérdidas en estructuras complejas. |

## 5. Estructura del Mapa Conceptual de Normalización

El proceso metodológico deductivo de normalización avanza de forma acumulativa e irreversible:

- **Estado Inicial (0FN):** Tabla plana no normalizada con celdas multivaloradas o listas repetidas.
- **Paso 1 → 1FN:** Descomposición de valores compuestos e identificación de la Llave Primaria (PK).
- **Paso 2 → 2FN:** Separación de atributos que dependen parcialmente de subconjuntos de la PK.
- **Paso 3 → 3FN:** Extracción de atributos con dependencias transitivas hacia nuevas tablas independientes con sus FK correspondientes.
- **Paso 4 → FNBC:** Validación de que todos los determinantes funcionales sean llaves candidatas válidas.

## 6. Conclusiones y Bibliografía (APA 7)

La aplicación rigurosa de las formas normales no solo optimiza el rendimiento del SGBD al reducir el espacio de almacenamiento, sino que garantiza la consistencia lógica e integridad del modelo de datos frente a operaciones concurrentes de actualización.

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Date, C. J. (2003). *An introduction to database systems* (8th ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.